

PROGRAMAÇÃO MOBILE

Componentes Reutilizáveis em Aplicações Mobile



SEMANA 15
3º BIMESTRE

Componente

Um componente é uma parte da interface de um aplicativo que possui uma função específica.

Exemplos de componentes:

- Botão
- Campo de texto
- Menu
- Barra de pesquisa
- Card de produto



Pense em um aplicativo como um quebra-cabeça: cada peça é um componente. Juntas, elas formam a tela do aplicativo.

Componente reutilizável

Um componente reutilizável é aquele que pode ser usado várias vezes, em diferentes partes do aplicativo, sem precisar ser criado novamente. Ex:

Imagine uma escola. Em todas as salas existe a mesma carteira escolar. A escola não cria uma carteira diferente para cada sala. Ela fabrica um modelo e o utiliza em todas. E nos apps acontece a mesma coisa.

Um mesmo botão pode aparecer:

- na tela de Login; na tela de Cadastro; na tela de Configurações.

O componente é o mesmo.

Apenas o texto ou a função podem mudar.



Modular e parametrizável

Para um componente ser realmente reutilizável, ele precisa ser modular.

Significa que ele funciona como uma peça independente. Se precisarmos alterar um componente, basta modificar apenas aquela peça, sem mexer no restante do aplicativo.

E ser parametrizável Significa que algumas informações de um mesmo componente podem ser alteradas. Ex:

O mesmo botão pode mostrar:

- "Entrar", "Salvar" e "Cadastrar"



O botão continua sendo o mesmo componente, apenas recebe um texto diferente.

Temas (Claro e Escuro)

Hoje muitos aplicativos permitem escolher entre:

☀️ Modo Claro

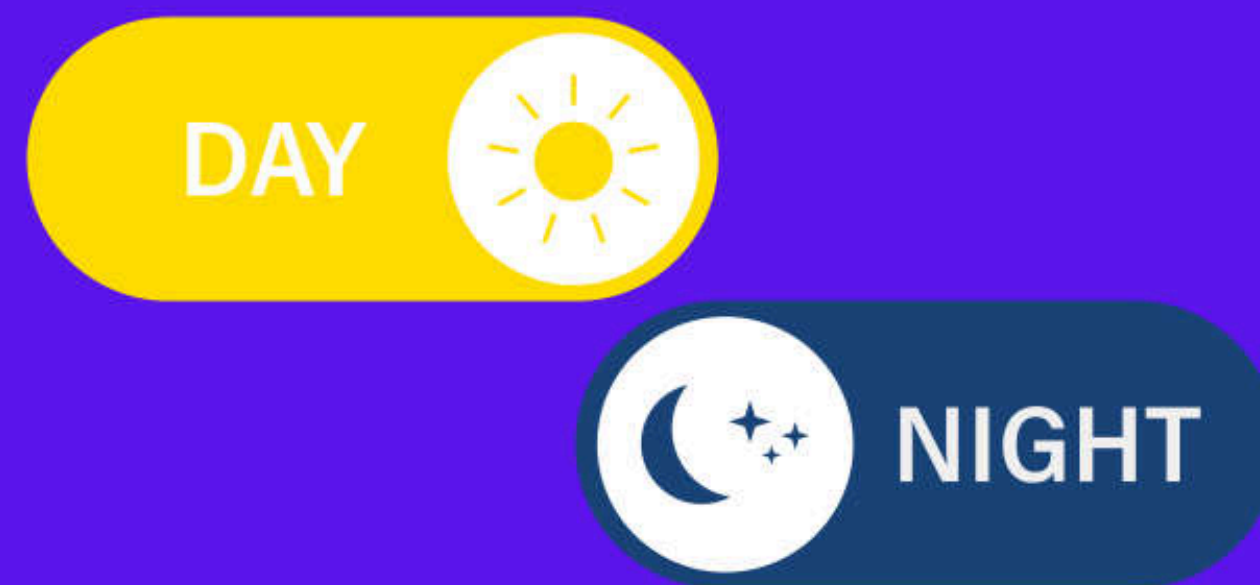
🌙 Modo Escuro

Os componentes precisam acompanhar essa mudança automaticamente.

Ex:

No modo claro: fundo branco e letras pretas

No modo escuro: fundo preto e letras brancas



O componente continua o mesmo, apenas muda sua aparência conforme o tema escolhido.

Divisão de componentes grandes em menores

Às vezes um componente é muito grande e complicado. Uma boa prática é dividi-lo em partes menores. Ex:

Uma tela de cadastro pode ser dividida em:

- Campo Nome
- Campo E-mail
- Campo Senha
- Botão Cadastrar

Cada parte pode ser criada separadamente.

Isso facilita:

- encontrar erros;
- fazer alterações;
- testar cada parte.



TESTES DE ACESSIBILIDADE E USABILIDADE



SEMANA 16
3º BIMESTRE

1. O que é usabilidade?

Usabilidade é a facilidade que uma pessoa tem para utilizar um aplicativo ou site.

Um aplicativo possui boa usabilidade quando o usuário consegue:

- entender o que deve fazer;
- encontrar as informações;
- clicar nos botões corretos;
- completar uma tarefa sem demora;
- utilizar o aplicativo sem precisar de ajuda.

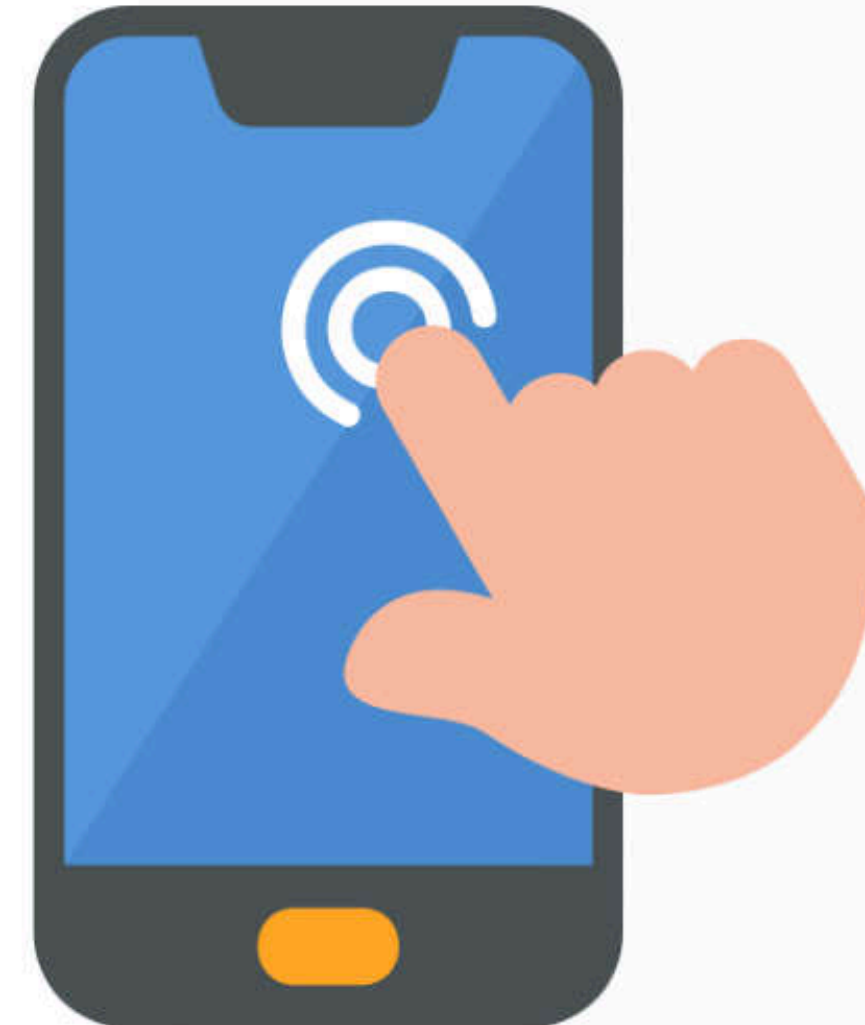
Exemplo

Imagine que uma pessoa queira comprar um produto em um aplicativo.

Ela precisa conseguir:

1. encontrar o produto;
2. visualizar o preço;
3. adicionar ao carrinho;
4. finalizar a compra.

Se ela demora muito, fica confusa ou não encontra os botões, existe um problema de usabilidade.



2. O que é acessibilidade?

Acessibilidade significa criar aplicativos que possam ser utilizados pelo maior número possível de pessoas, inclusive pessoas com deficiência.

Um aplicativo acessível deve permitir, por exemplo:

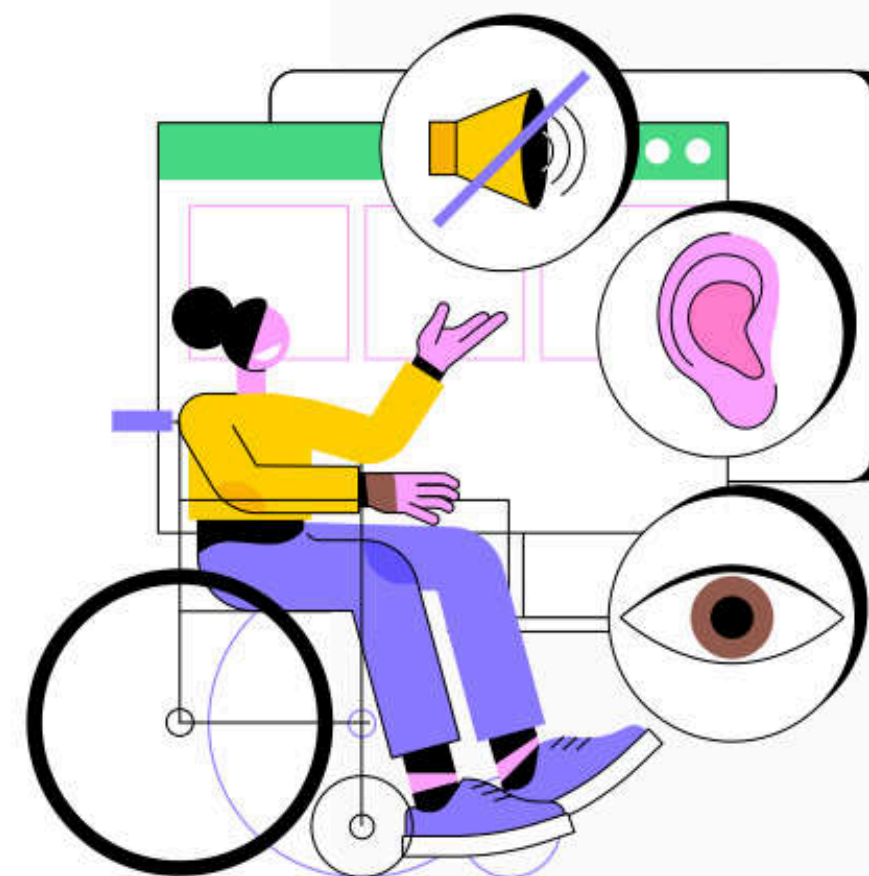
- aumentar o tamanho das letras;
- navegar utilizando o teclado;
- entender imagens por meio de descrições;
- ouvir o conteúdo da tela com um leitor de tela;
- enxergar textos e botões com facilidade.

Exemplo

Uma imagem de um tênis em um site pode possuir uma descrição como:

“Tênis esportivo preto com detalhes brancos.”

Essa descrição poderá ser lida por um leitor de tela para uma pessoa com deficiência visual.



PLANEJAMENTO DOS TESTES

Antes de começar um teste, é necessário saber **quem utilizará o aplicativo**.

Por isso, o primeiro passo é:

Identificar o público-alvo

O público-alvo é o grupo de pessoas para o qual o aplicativo foi criado.

Exemplos de público-alvo

- jovens que compram roupas pela internet;
- idosos que utilizam aplicativos bancários;
- alunos que acessam uma plataforma escolar;
- pessoas com baixa visão;
- clientes de uma loja virtual.

Conhecer o público ajuda a decidir como o aplicativo deverá ser testado.

Não adianta testar um aplicativo para idosos pensando apenas na forma como um jovem utiliza o celular.

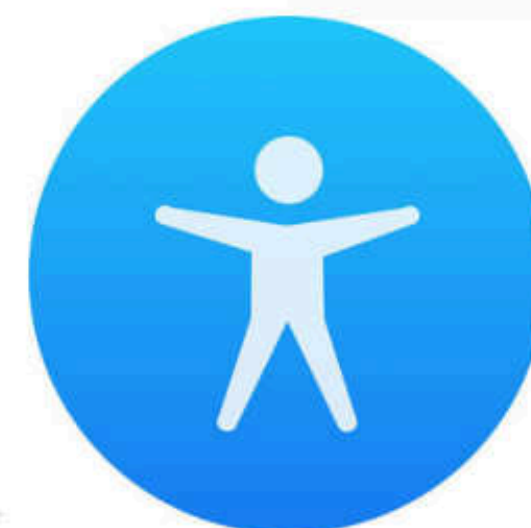
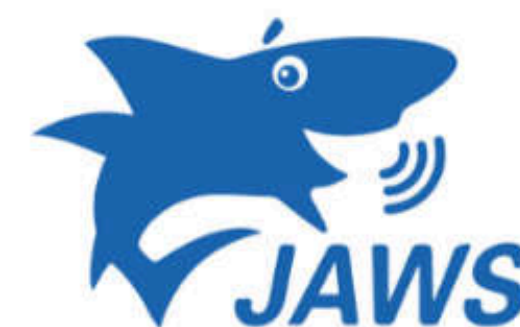


LEITORES DE TELA

O leitor de tela é uma ferramenta que transforma os elementos da tela em áudio.

Ele pode ler:

- textos;
- nomes de botões;
- títulos;
- links;
- campos de formulário;
- descrições de imagens.



Principais leitores de tela

Sistema

iPhone e iPad — iOS

Celulares Android

Computadores Windows

Leitor de tela

VoiceOver

TalkBack

JAWS

MÉTRICAS DE USABILIDADE

Uma métrica é uma informação utilizada para medir o resultado de um teste.

Uma das melhores métricas para avaliar a usabilidade é:

Tempo para completar uma tarefa

O avaliador observa quanto tempo o usuário demora para realizar uma ação.

Exemplo

A tarefa é:

“Encontre um produto e adicione-o ao carrinho.”

Resultados:

- Usuário 1: 20 segundos;
- Usuário 2: 35 segundos;
- Usuário 3: 1 minuto e 40 segundos.

Se muitos usuários demorarem ou não conseguirem completar a tarefa, o aplicativo pode estar confuso.

O objetivo não é verificar apenas se o aplicativo funciona. Também é necessário verificar se ele é fácil e rápido de utilizar.



BANCO DE DADOS E SEGURANÇA



SEMANA 17
3º BIMESTRE

1. BANCO DE DADOS RELACIONAL

Quando um aplicativo precisa guardar informações, ele utiliza um banco de dados.

Um banco de dados relacional organiza as informações em tabelas.

Pense em uma tabela parecida com uma planilha.

Exemplo

Tabela de alunos:

ID	Nome	Turma
1	Ana	1A
2	Carlos	1B

Tabela de cursos:

ID	Curso
1	Informática
2	Administração



Essas tabelas podem possuir relações entre elas.

Por isso, a principal característica de um banco de dados relacional é:

Relações bem definidas entre tabelas.



alunos (usuários)

 id_aluno	nome	email
1	Lucas Silva	lucas@email.com
2	Maria Souza	maria@email.com
3	João Lima	joao@email.com
4	Ana Costa	ana@email.com

cursos (produtos)

 id_curso	nome	professor
101	Matemática	Carlos
102	Química	Ana
103	Física	Paulo
104	História	Beatriz

matrículas (pedidos)

 id_matricula	 id_aluno	 id_curso	data
1001	1	101	10/02/2024
1002	1	102	12/02/2024
1003	2	101	11/02/2024
1004	3	103	13/02/2024
1005	1	104	15/02/2024

 **Chave primária**
(identifica cada registro)

 **Chave estrangeira**
(referencia outra tabela)

1 — ∞ **Relacionamento**
(um para muitos)

2. FIREBASE

O Firebase é uma plataforma muito utilizada no desenvolvimento de aplicativos.

Ele oferece vários serviços prontos para facilitar o desenvolvimento, como:

- banco de dados;
- login de usuários;
- armazenamento de arquivos;
- notificações;
- hospedagem.

Uma das grandes vantagens do Firebase é a possibilidade de realizar **sincronização de dados em tempo real**.

O que significa "tempo real"?

Imagine um aplicativo de mensagens.

Uma pessoa envia:

“Olá!”

Poucos segundos depois, a mensagem já aparece no celular da outra pessoa.

O aplicativo não precisa ficar esperando uma atualização manual.

O banco pode atualizar os dispositivos praticamente no mesmo momento.



Firebase



3. DADOS EM TRÂNSITO

Os dados de um aplicativo podem estar em dois momentos diferentes.

Dados armazenados

São informações que já estão guardadas.

Exemplo:

Uma senha ou cadastro armazenado em um banco de dados.



Dados em trânsito

São informações que estão viajando de um dispositivo para outro.

Exemplo:

Você digita sua senha em um aplicativo:

Celular → Internet → Servidor

Nesse momento, a informação está em trânsito.



4. COMO PROTEGER DADOS EM TRÂNSITO?

Para proteger informações enquanto elas passam pela internet, utilizamos:

TLS/SSL

O TLS cria uma comunicação criptografada entre o dispositivo e o servidor.

Isso dificulta que alguém consiga interceptar e entender os dados transmitidos.

Um exemplo que vocês já conhecem

Quando acessamos um site e aparece:

https://

Esse **s** está relacionado a uma conexão segura utilizando TLS.

Podemos imaginar assim:

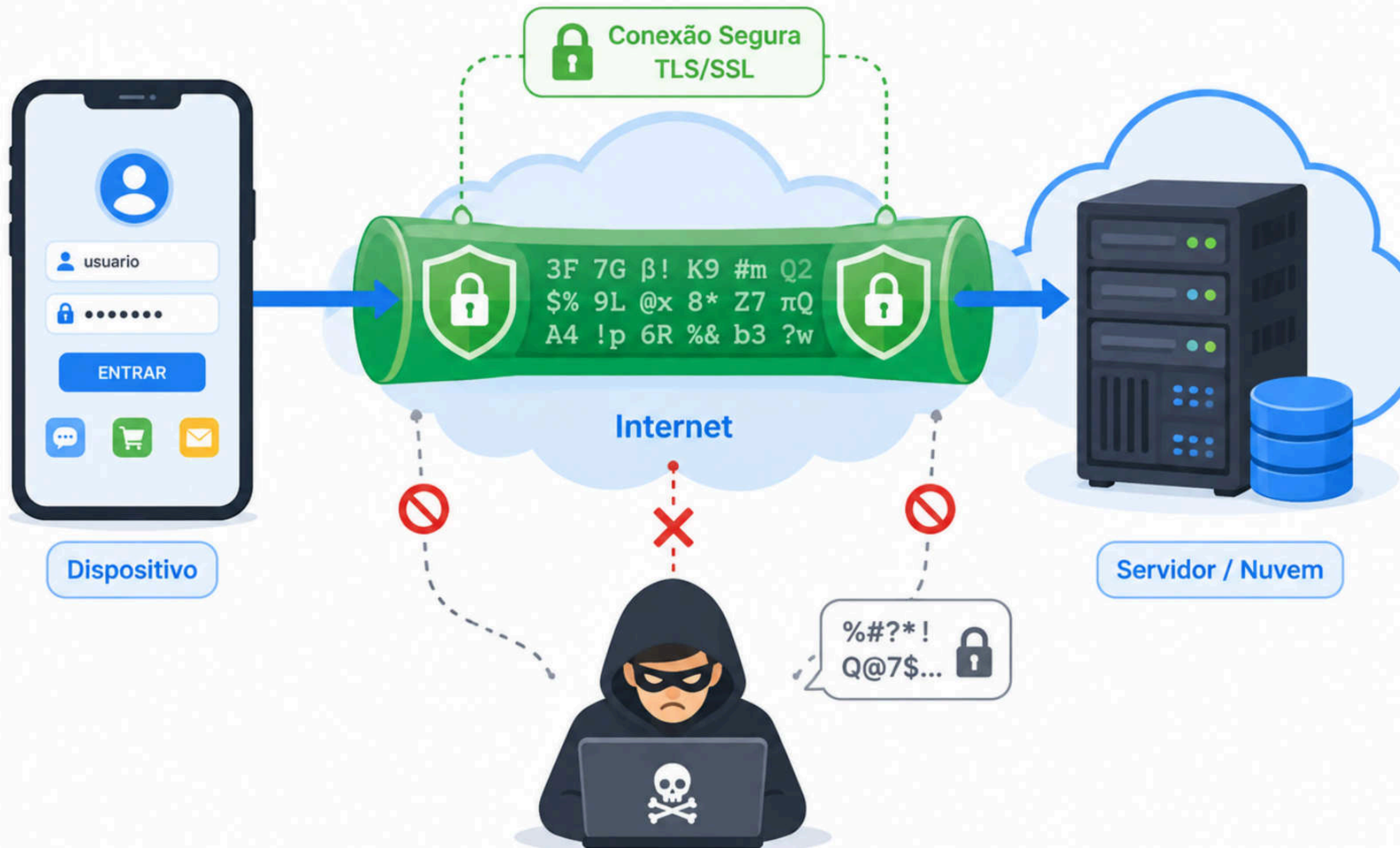
SEM PROTEÇÃO:

Celular → SENHA: 123456 → Servidor

COM TLS:

Celular → 🔒 DADOS CRIPTOGRAFADOS 🔒 → Servidor





Hashing de senha

Transforma uma senha em outro valor para evitar que ela fique armazenada diretamente.

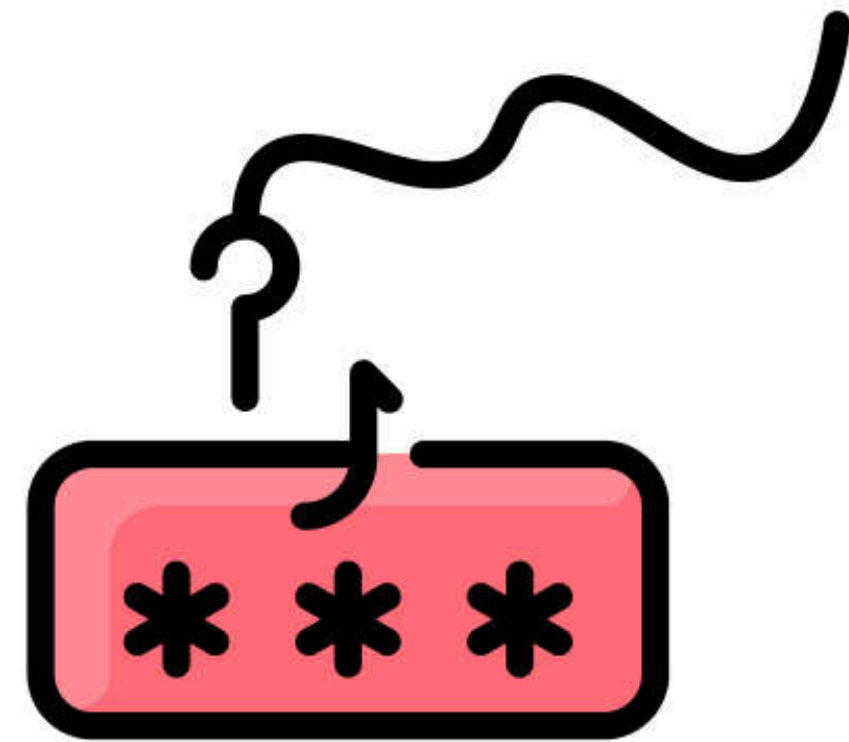
Exemplo simplificado:

Senha:

`minhasenha123`

Hash:

`8f92a71bc...`



O sistema pode comparar os valores sem precisar guardar a senha original.

ERROS E LOGS



SEMANA 18
3º BIMESTRE

MONITORAMENTO DE ERROS E LOGS

1. O que é monitoramento de erros?

Durante o uso de um aplicativo, podem acontecer problemas como:

- aplicativo fechar sozinho;
- botão não funcionar;
- tela não carregar;
- erro ao acessar algum serviço;
- falha no login.

O desenvolvedor precisa descobrir **onde e por que o problema aconteceu**.

Para isso, existem ferramentas de monitoramento.

Sentry

O **Sentry** é uma ferramenta usada para acompanhar erros que acontecem em aplicações.

Ele pode informar, por exemplo:

- qual erro aconteceu;
- em qual parte do sistema;
- em qual momento;
- quantos usuários tiveram aquele problema.



Exemplo

Imagine que 50 pessoas estão usando um aplicativo e 10 delas recebem um erro ao abrir a tela de pagamento.

O Sentry pode registrar essas ocorrências para que o desenvolvedor investigue.

Issue	Last Seen	Age	Trend	24h 14d	Events	Users	Priority	Assignee
Error Not enough inventory for product FRONTEND-NEXTJS-2B serverAction/checkoutServerAction 50+	50s ago	7d	Escalating	48	6.3K	0		
Slow DB Query SELECT * FROM reviews, product_bundles WHERE productid = \$1 FRONTEND-NEXTJS-1P GET /products 1	3min ago	6mo	Ongoing	12	1.7K	1.6K		
N+1 Query SELECT * FROM reviews, product_bundles WHERE productid = \$1 FRONTEND-NEXTJS-K GET /products	3min ago	9mo	Ongoing	9	1K	996		
Error Connection terminated unexpectedly FRONTEND-NEXTJS-22 Unhandled GET /products	4min ago	2mo	Ongoing	7	1.1K	1.1K		
Error Connection closed. FRONTEND-NEXTJS-29 /products 2	4d ago	3wk	Ongoing		2	2		
Error Not enough inventory for product FRONTEND-NEXTJS-2B serverAction/checkoutServerAction 50+	7d ago	3wk	Ongoing		6.5K	0		

Refine sua busca para visualizar seus problemas mais críticos.

2. O que é Logcat?

O **Logcat** é uma ferramenta do Android que exibe mensagens sobre o que está acontecendo dentro do aplicativo.

Podemos pensar nele como um painel onde aparecem informações do sistema.

Exemplo:

```
Login realizado com sucesso  
Usuário não encontrado  
Erro ao conectar ao servidor
```

Essas mensagens ajudam o desenvolvedor a entender o funcionamento do aplicativo.

Níveis de Logcat

As mensagens podem possuir diferentes níveis.

- **V — Verbose:** detalhes bem específicos.
- **D — Debug:** informações usadas durante testes.
- **I — Info:** informações gerais.
- **W — Warning:** aviso de possível problema.
- **E — Error:** erro.

Pixel XL API 31 (emulator-5554) Android 12, API 31

package:mine

x ☆ ?

Time	Process	Thread	Package	Message	Level	Category
2022-12-29 01:00:55.790	1639-1855	EGL_emulation	com.google.samples.apps.sunflower	app_t	D	
2022-12-29 01:01:04.770	1639-1675	.apps.sunflowe	com.google.samples.apps.sunflower	Reduc	W	
2022-12-29 02:02:23.199	546-603	VerityUtils	system_server	Fail	E	
2022-12-29 02:02:23.400	22470-22470	GraphicsEnvironment	com.google.samples.apps.sunflower	ANGLE	V	
2022-12-29 02:02:23.400	22470-22470		com.google.samples.apps.sunflower	Neith	V	
2022-12-29 02:02:23.402	22470-22470	NetworkSecurityConfig	com.google.samples.apps.sunflower	No Ne	D	
2022-12-29 02:02:23.402	22470-22470		com.google.samples.apps.sunflower	No Ne	D	
2022-12-29 02:02:23.621	22470-22584	libEGL	com.google.samples.apps.sunflower	loade	D	
2022-12-29 02:02:23.664	22470-22584		com.google.samples.apps.sunflower	loade	D	
2022-12-29 02:02:23.673	22470-22584		com.google.samples.apps.sunflower	loade	D	
2022-12-29 02:02:23.743	546-603	VerityUtils	system_server	Fail	E	
2022-12-29 02:02:24.327	22470-22470	.apps.sunflowe	com.google.samples.apps.sunflower	Acces	W	
2022-12-29 02:02:24.328	22470-22470		com.google.samples.apps.sunflower	Acces	W	
2022-12-29 02:02:25.690	22470-22470	Compatibil...geReporter	com.google.samples.apps.sunflower	Compa	D	
2022-12-29 02:02:26.155	22470-22470	Choreographer	com.google.samples.apps.sunflower	Skipp	I	
2022-12-29 02:02:26.579	22470-22582	HostConnection	com.google.samples.apps.sunflower	creat	D	
2022-12-29 02:02:26.584	22470-22582		com.google.samples.apps.sunflower	HostC	D	
2022-12-29 02:02:26.699	22470-22582		com.google.samples.apps.sunflower	HostC	D	
2022-12-29 02:02:26.709	22470-22582	OpenGLRenderer	com.google.samples.apps.sunflower	Fail	W	
2022-12-29 02:02:26.711	22470-22582		com.google.samples.apps.sunflower	Fail	W	
2022-12-29 02:02:26.713	22470-22582	EGL_emulation	com.google.samples.apps.sunflower	eglCr	D	
2022-12-29 02:02:26.715	22470-22582		com.google.samples.apps.sunflower	eglMa	D	
2022-12-29 02:02:26.803	22470-22582	Gralloc4	com.google.samples.apps.sunflower	mappe	I	

3. O que são logs personalizados?

O próprio desenvolvedor pode criar mensagens para acompanhar partes específicas do aplicativo.

Imagine um aplicativo com login.

O desenvolvedor poderia registrar:

```
Usuário tentou realizar login
```

Depois:

```
Login realizado com sucesso
```

Ou:

```
Erro: senha incorreta
```

Esses são exemplos de logs personalizados.

Eles ajudam a descobrir **exatamente onde determinado problema aconteceu**.

Outro exemplo

Imagine um aplicativo de loja.

O botão "Comprar" não está funcionando.

Podemos criar um log:

```
Botão comprar foi clicado
```

Se essa mensagem aparecer, sabemos que o clique funcionou e o problema aconteceu depois.

Se não aparecer, o problema pode estar no próprio botão.

Para memorizar

Logs personalizados → facilitar a identificação de problemas específicos.

Armazenamento em Nuvem



SEMANA 19
3º BIMESTRE

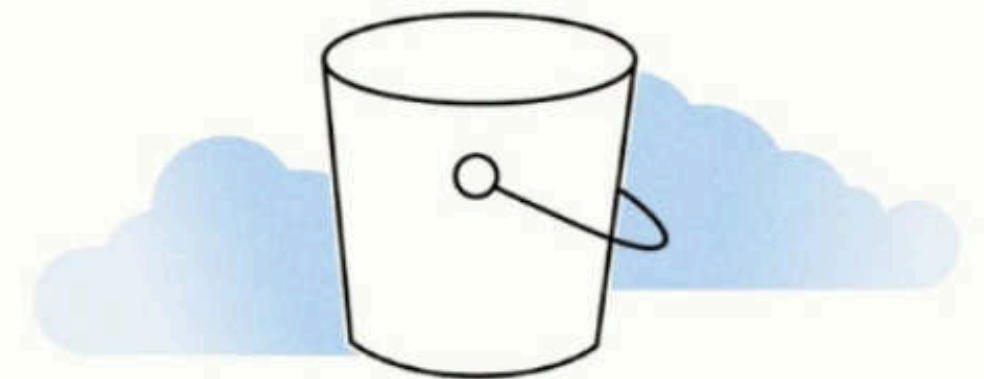
1. O que é armazenamento em nuvem?

Armazenamento em nuvem é quando arquivos e dados ficam guardados em servidores acessados pela internet, em vez de ficarem somente no celular ou computador.

Exemplos de arquivos que um aplicativo pode guardar na nuvem:

- fotos de perfil;
- documentos;
- vídeos;
- imagens de produtos;
- comprovantes;
- arquivos enviados pelos usuários.

Um serviço muito conhecido para isso é o **AWS S3**, da Amazon.



Amazon S3

2. O QUE É UM BUCKET?

No AWS S3, os arquivos são armazenados dentro de um **bucket**.

Podemos imaginar um bucket como uma grande pasta ou recipiente na nuvem.

Exemplo:

Bucket: arquivos-loja

- produtos/
 - foto1.jpg
 - foto2.jpg
- usuarios/
 - perfil1.png
 - perfil2.png
- documentos/
 - contrato.pdf



O bucket ajuda a **organizar e armazenar** os arquivos de forma lógica.

3. URL ASSINADA

Nem todo arquivo armazenado na nuvem deve ficar disponível para qualquer pessoa.

Imagine um aplicativo bancário.

Um comprovante pertence somente ao usuário que realizou aquela transação.

Por isso, podemos utilizar uma:

URL assinada

É um link especial que dá acesso a determinado arquivo **por um período limitado**.

Exemplo:

O aplicativo gera um link para baixar um documento.

Link válido por 5 minutos

Depois desse tempo, o link deixa de funcionar.

Isso aumenta a segurança porque o arquivo não precisa ficar permanentemente público.



4. CRIAÇÃO DE UM BUCKET

Ao criar um bucket no AWS S3, existem algumas configurações importantes.

Duas delas são:

Localização

Define em qual região da infraestrutura da AWS os dados serão armazenados.

Exemplo:

- Brasil;
- Estados Unidos;
- Europa.

A escolha pode influenciar a velocidade de acesso e outros fatores.



Permissões

Definem **quem pode acessar os arquivos**.

Por exemplo:

Usuário autorizado → Pode acessar 

Pessoa sem autorização → Acesso negado 

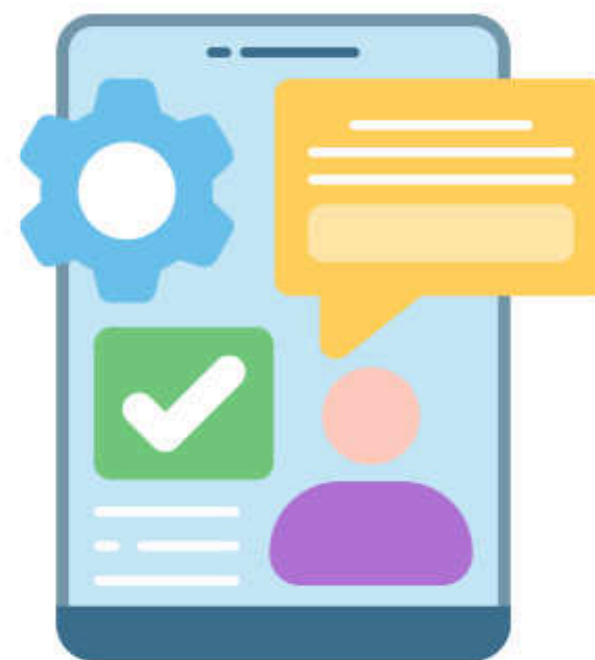
Essa configuração é muito importante para evitar que informações privadas sejam acessadas por qualquer pessoa.

Para memorizar

Ao criar um bucket:

Localização + Permissões

são configurações essenciais.



EXEMPLO COMPLETO

Imagine um aplicativo de uma escola em que os alunos enviam trabalhos.

O funcionamento poderia ser:

Aluno envia o arquivo



Aplicativo envia para a nuvem



Arquivo é armazenado em um bucket



Professor recebe uma URL temporária



Professor acessa o arquivo com segurança

- **Bucket** → guarda os trabalhos;
- **URL assinada** → permite acesso temporário;
- **Permissões** → controlam quem pode visualizar;
- **Localização** → define onde o bucket será criado.

UX e MELHORIA CONTÍNUA



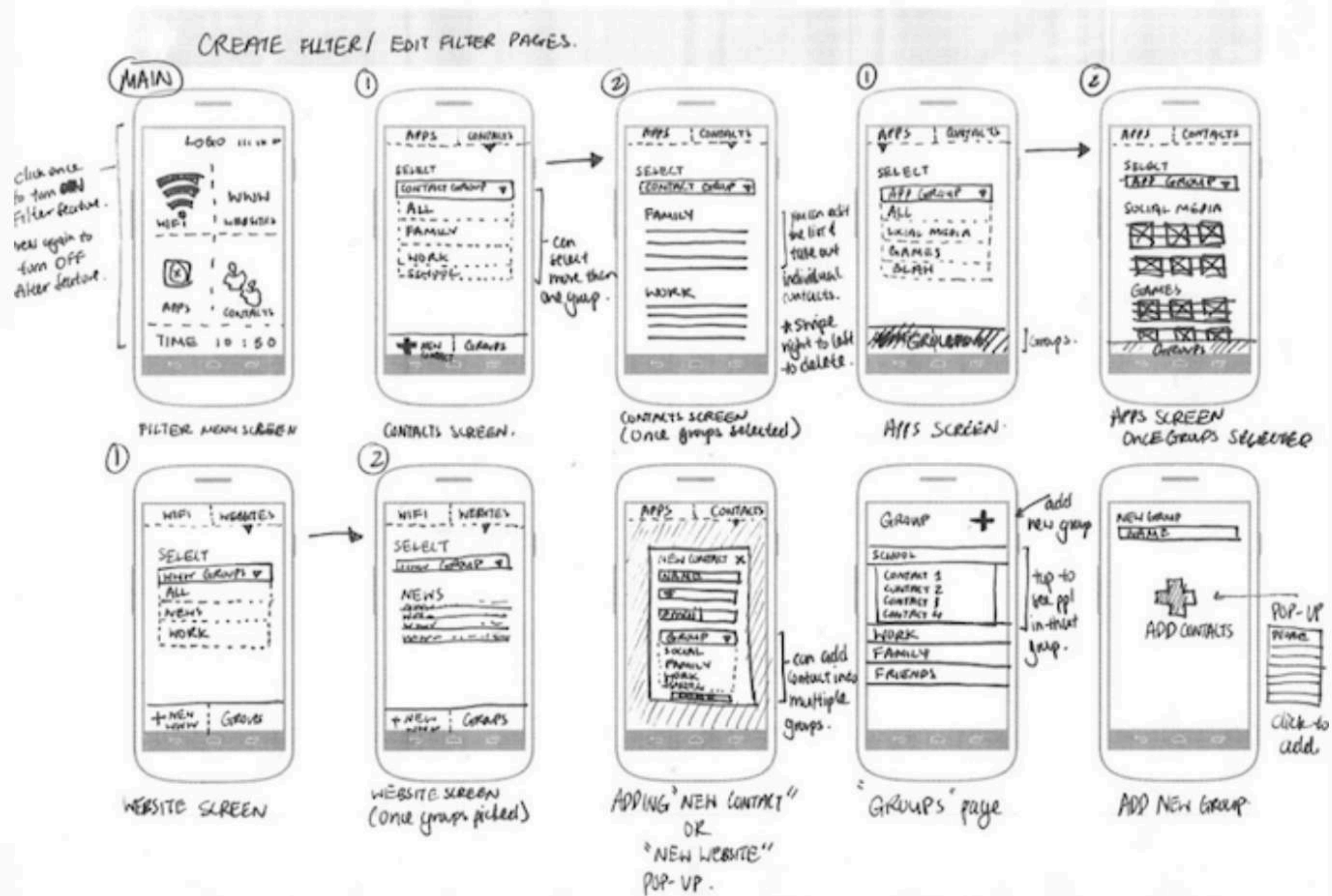
**SEMANAS
20 E 21
3º BIMESTRE**

1. Wireframe

É o rascunho da tela.

Serve para organizar:

- botões;
- textos;
- imagens;
- menus.



2. Protótipo

É uma versão que permite **simular a interação do usuário**.

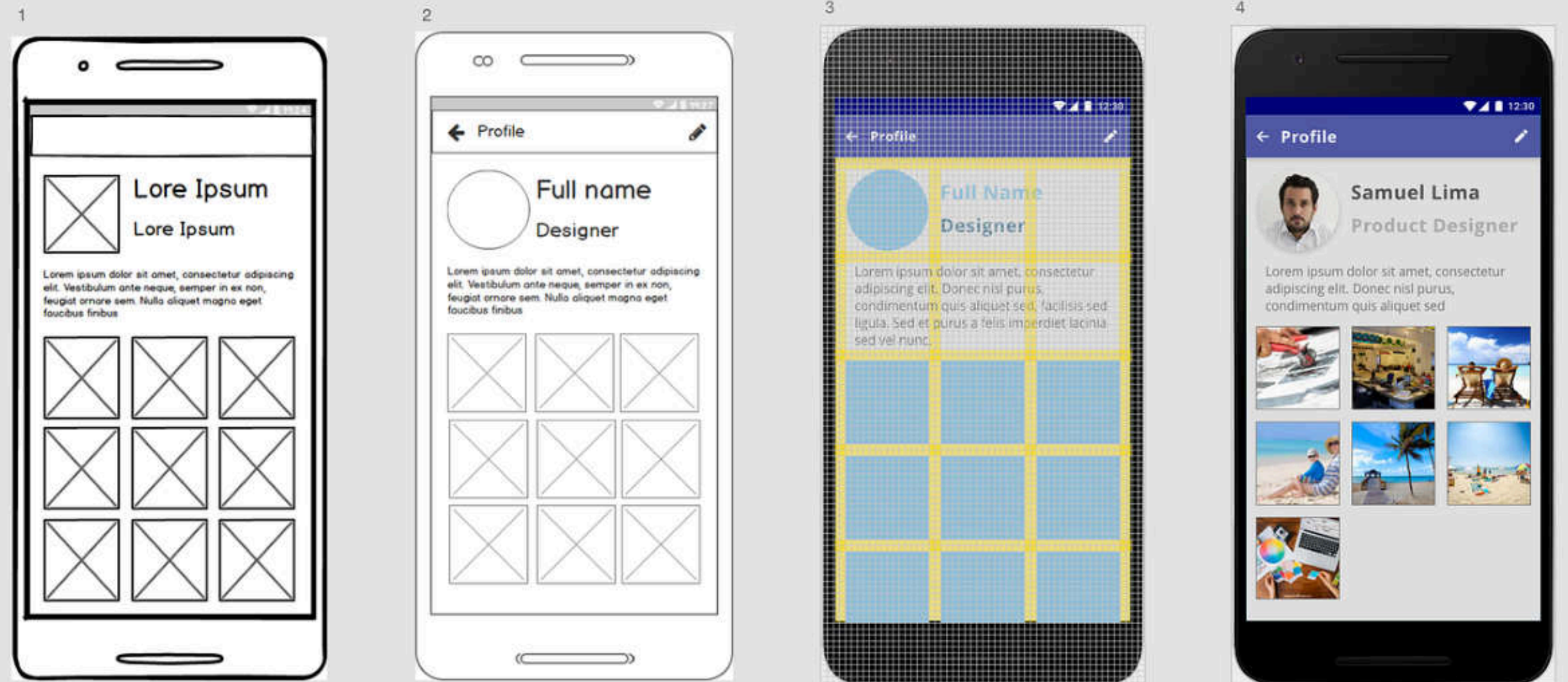
Exemplo:

Login → Tela inicial → Perfil

Diferença:

Wireframe = organização

Protótipo = interação



3. Figma e Adobe XD

São ferramentas usadas para criar:

- wireframes;
- protótipos;
- navegação entre telas.



Figma



MELHORIA DO APLICATIVO

4. Lazy Loading

Carrega o conteúdo **somente quando ele é necessário**.

Exemplo:

O aplicativo não carrega 100 imagens de uma vez.
Ele carrega conforme o usuário desce a tela.

5. Cache

Guarda temporariamente algo que já foi carregado.

Assim, o aplicativo não precisa buscar a mesma informação várias vezes.

6. Firebase Performance Monitoring

Ferramenta usada para acompanhar a **performance do aplicativo**.

Ajuda a identificar:

- lentidão;
- demora para carregar;
- problemas de desempenho.